

飞行汽车产业发展现状、问题及建议

李逸凡 丁振森*

摘要： 飞行汽车作为未来城市立体交通体系的重要组成部分，正逐步从概念走向现实。本报告系统梳理了飞行汽车的概念定义、发展背景及必要性，从政策、产品、企业、应用四个维度剖析产业发展现状与趋势，深入探讨技术不成熟、商业化模式不清晰、政策及测试体系不完善等核心问题，并提出关键技术攻关、试点示范推进、政策及测试体系完善等发展建议。研究认为，飞行汽车产业需通过多方协同创新，加速技术成熟与生态构建，以实现规模化商业应用。

关键词： 飞行汽车 城市立体交通 商业化应用 政策法规

一 概述及背景

（一）发展背景

全球城市化进程加速与交通拥堵问题加剧，催生了对立体交通的迫切需求，随着低空经济的崛起，飞行汽车的产业化进程逐步加快。全球飞行汽车产业历经近百年演进，发展脉络逐渐清晰。国外飞行汽车的探索起步较早，主要分为萌芽阶段、技术积累阶段和产业化发展阶段。萌芽阶段（1930~1980年）以概念验证为主，1937年首飞的 Airphibian 受限于材料与控制技

* 李逸凡，助理工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；丁振森，高级工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心。



术未能量产；技术积累阶段（1990~2010年）以贝尔公司倾转旋翼技术突破为标志，奠定现代飞行汽车的技术基础，随着航空技术、材料科学和电子技术的发展，20世纪后期飞行汽车的研发逐渐取得实质性进展；产业化发展阶段（2010年后），全球累计融资超200亿美元，空客 CityAirbus、Joby Aviation 等产品进入适航认证阶段。

国内飞行汽车产业的发展相对较晚，但发展速度较快。近年来，随着国内科技企业创新能力的提升和对新兴产业的重视，在政策支持与技术突破的双重驱动下，飞行汽车领域迎来了快速发展期。2021年《国家综合立体交通网规划纲要》首次将低空经济纳入国家战略，2024年政府工作报告进一步明确其作为新兴产业引擎的地位。企业层面，以小鹏汇天、吉利沃飞长空、亿航智能等为代表的企业，积极投入研发资源，推出了一系列具有代表性的飞行汽车产品，推动国内飞行汽车产业的发展。

（二）内涵及意义

飞行汽车（Flying Car）作为融合陆空交通功能的颠覆性产品，其概念内涵随着技术演进不断深化。其设计目标在于突破传统交通方式的空间限制，缓解城市交通拥堵，提升出行效率。对于飞行汽车，目前业界还没有明确的定义，其概念比较宽泛和模糊。国际汽车工程师学会（SAE）将其定义为具备三维空间移动能力的陆地交通增强系统，强调其道路行驶与空中飞行的双重属性。中国汽车工程学会联合清华大学等发布的《飞行汽车发展白皮书 1.0》将飞行汽车定义为面向智慧立体交通，具有飞行功能的汽车，电动（纯电动/混合动力）、垂直起降和智能推进为其基本特征。我们认为飞行汽车是面向大众化出行需求的交通工具，具备飞行能力是核心。根据定义范围的不同，飞行汽车可分为广义和狭义两种类型，并随着技术进步其概念界定不断扩展（见图1）。

广义的飞行汽车特指面向低空智能交通和立体智慧交通的运载工具，主要包括陆空两栖汽车和电动垂直起降飞行器 eVTOL 两大类型。电动垂直起降飞行，是汽车“飞”起来的核心，这类产品虽不直接参与道路行驶，但



图1 广义和狭义飞行汽车

资料来源：《马斯克投的飞行汽车试飞成功 网友：很酷很有趣》，飞行汽车网站，2025年2月21日；《小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车实车首次亮相广州，飞行首秀演绎未来应用场景》，2024年9月4日。

通过模块化设计实现地面运输与空中通勤的无缝衔接，如德国 Volocopter 2X 的城市空中出租车解决方案；也包括某些具备短距离垂直起降能力，并能在特定条件下转换为地面行驶模式的车辆，如德国 Lilium 百合花公司的试验型五座飞行汽车和美国乔比公司（Joby Aviation）的五座飞行汽车。

狭义的飞行汽车主要强调其陆空两栖特性，需同时满足地面行驶与空中飞行的功能集成，能够在无需借助特殊外部设备或场地改装的情况下，自由且便捷地在陆地道路行驶和空中飞行模式之间切换。其设计需要满足道路交通安全法规和航空飞行标准的双重要求，在结构、动力、控制系统等方面都有更高的集成度和技术标准。例如，部分采用折叠机翼、垂直起降技术，并配备先进智能控制系统，能够实现一键切换行驶和飞行模式的车辆属于狭义飞行汽车范畴。美国联邦航空管理局（FAA）在2023年发布的《先进空中交通指南》中明确，此类载具必须配备可切换驱动系统、符合道路安全标准且具备垂直起降能力。

发展飞行汽车的迫切性源于多重社会经济需求，同时也具有多方面的必要性。从城市发展维度看，城市化进程加剧交通拥堵，飞行汽车可重构立体交通网络。深圳交通研究院模拟显示，部署200架eVTOL可使宝安国际机场至福田CBD通勤时间从82分钟压缩至15分钟，提升核心商务区20%的经济活力。在产业升级层面，飞行汽车产业带动效应显著。上游碳纤维需求预计年均增长37%，中游飞控系统市场规模2028年将达120亿美元，下游



需新建超 10 万处垂直起降点，技术创新如固态电池能量密度突破 500Wh/kg、自动驾驶算法优化，可为产品落地提供支撑。在环境保护方面，碳中和目标推动电动化转型，飞行汽车的零排放特性可契合绿色交通趋势。纯电动飞行器较传统直升机减少 75% 的碳排放，欧洲航空安全局（EASA）测算全面替代后可降低城市空气污染指数 12 个百分点。现阶段来看，飞行汽车产业已暂时形成中美欧三足鼎立格局，中国凭借新能源汽车产业链优势，在电池、电机电控、智能网联等环节占据先机，有望实现飞行汽车的快速发展。

二 现状及发展趋势

（一）政策端：发达国家大力支持产业发展，我国各级政策规划密集出台

2020 年起，发达国家纷纷布局飞行汽车领域，政策、市场双管齐下，致力于低空商业化广泛应用，以期占据领先地位。美国在技术发展与军事任务需求的双重推动下，启动“敏捷至上”项目，支持民营企业运用政府资源发展飞行汽车。美国联邦航空管理局（FAA）针对飞行汽车推出“创新适航路径”，允许企业通过阶段性认证逐步积累数据，缩短审批时间。欧盟为城市空中交通（UAM）项目设立 4750 万欧元产业基金，鼓励企业参与 UAM 产业项目的研发与行业应用；欧洲航空安全局（EASA）于 2022 年 6 月公布全球首个城市空中出租车运行规则提案，为新的客货运空中交通方式建立一套统一的法规和规则。韩国针对飞行汽车的管制问题出台“K-UAM”空中交通规划方案，计划于 2025 年在首尔率先开启商业化模式运营。此外，泰国、印度尼西亚、西班牙等国家紧跟全球民航发展趋势制定政策和法规，计划启动其国内城市交通的审定程序和运行。国际经验表明，政策创新可加速产业发展。

我国飞行汽车产业政策已初步形成“国家战略—部门规划—地方实践”三级联动体系。2022 年 1 月，交通运输部、科技部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035 年）》，将飞行汽车写进规划纲



要，明确将从政策层面支持并助力飞行汽车产业发展，为飞行汽车发展指明方向。2024年3月，工业和信息化部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，提出到2030年新型通用航空装备形成万亿级市场规模，以及增强产业技术创新能力、提升产业链供应链竞争力、深化重点领域示范应用、推动基础支撑体系建设、构建高效融合产业生态五大领域20项重点任务。2024年12月，国家发展改革委新设立低空经济发展司，作为低空经济管理机构，主要负责战略规划制定、政策建议提出、重大问题协调等，促进低空经济健康、稳定发展。目前，已出台的各级政策内容主要呈现三大特征：技术攻关导向，场景应用驱动，基础设施先行。

整体来看，针对飞行汽车的专项政策法规仍相对较少，在飞行汽车的适航管理、上路行驶、空中飞行审批、空域管理等方面，还缺乏明确统一的标准和规范。随着飞行汽车产业的不断发展，政策支持力度有望持续加大，未来需建立涵盖空域管理、适航认证、运营监管的综合性政策框架。在空域管理方面，预计将逐步开放更多低空领域，为飞行汽车的飞行提供更广阔的空间。同时，政府还将加强国际政策协调与合作，推动飞行汽车产业的国际化发展，促进国内企业参与全球竞争。

（二）产品端：构型方案多元化演进，技术路径差异化突破

飞行汽车产业尚处于发展初期，尚未有明确的定义，产品形态各异，各类技术路线并行发展。按照是否可以载人，可分为载货类和载人类。同时，根据旋翼类型、组合模块、动力类型等，也可对飞行汽车进行不同类别的定义。各种技术路线都有其优势和挑战，短期内产品形态和技术路线仍将保持多样化发展局面。

飞行汽车的构型方案多样，主要包括固定翼、旋翼和倾转旋翼等（见图2）。固定翼构型的飞行汽车在飞行时具有较高的效率和稳定性，适合长距离飞行，但在垂直起降方面存在一定限制。旋翼构型的飞行汽车，如直升机式的多旋翼飞行汽车，具备良好的垂直起降和悬停能力，可在狭小空间内操作，但飞行速度相对较低，续航里程有限。倾转旋翼构型则结合了固定翼



和旋翼的优点，在起飞和降落阶段可将旋翼垂直向上，实现垂直起降；在飞行过程中，旋翼可倾转至水平方向，转换为固定翼飞行模式，提高飞行速度和效率。

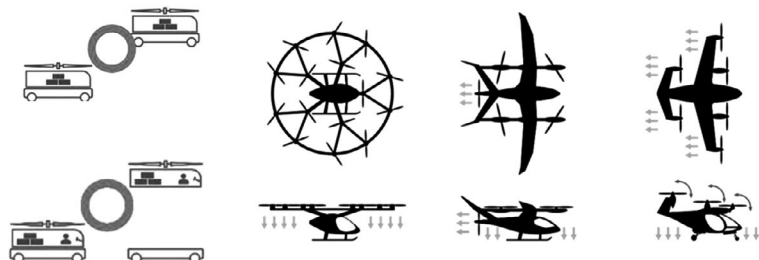


图2 飞行汽车构型

动力类型是飞行汽车技术的关键要素之一，当前主要有燃油动力、纯电动动力和增程式电动动力。燃油动力飞行汽车具有较高的能量密度，续航里程相对较长，但存在排放污染、噪声大等问题。纯电动动力飞行汽车以电能为动力来源，具有零排放、低噪声等优点，但受电池技术限制，续航里程较短，充电时间较长。增程式电动动力则结合了燃油发动机和电动机的优势，在电池电量充足时，以纯电模式飞行；当电池电量不足时，燃油发动机启动为电池充电，从而延长续航里程。从发展趋势来看，纯电动及增程式电动飞行器因其环保、高效等特点，被认为是中长期主流技术发展方向。

组合模块技术的突破为飞行汽车拓展多元应用场景提供支撑。飞行汽车的组合模块涵盖多个方面，包括飞行控制系统、能源管理系统、通信系统和安全保障系统等。飞行控制系统负责飞行姿态控制、导航和自动驾驶等功能，是飞行汽车安全飞行的核心。能源管理系统主要用于优化电池的充放电过程，提高能源利用效率，延长续航里程。通信系统实现飞行汽车与地面控制中心、其他飞行器之间的信息传输，保障飞行安全和飞行效率。安全保障系统则包括降落伞系统、防撞系统等，为飞行汽车在突发情况下提供安全保障。分体式设计通过“车机分离”模式，将飞行体与陆行体解耦，既保留汽车的道路通行能力，又具备飞行器的垂直起降优势。



从产品趋势来看，飞行汽车正朝着智能化、轻量化和电动化方向发展。智能化方面，越来越多的飞行汽车配备先进的自动驾驶系统和智能互联技术，能够实现自主导航、自动避障和远程监控等功能，提高飞行安全性和便利性。轻量化方面，采用新型复合材料，如碳纤维等，降低车身重量，提高飞行效率和续航里程。电动化方面，纯电动及增程式电动飞行器成为主流发展方向，以减少对传统燃油的依赖，降低排放，实现绿色出行。未来五年将呈现四大技术演进方向：一是动力系统向固态电池与氢燃料电池升级，2030年目标能量密度达500Wh/kg；二是构型设计向复合翼与倾转旋翼融合发展，兼顾垂直起降与高速巡航性能；三是智能化水平向车路空一体化迈进，通过5G通信与V2X技术实现全域协同控制；四是组合模块不断优化集成，飞行控制系统更加智能化、具备更强的自主决策能力，能源管理系统与电池技术协同发展、进一步提高能源利用率，安全保障系统不断完善、增加更多冗余设计和安全防护措施。

（三）企业端：不同领域企业加速产品研发，推动产业化进程提速

目前，国外飞行汽车企业主要分为三类，一是波音、空客等传统飞机制造企业，二是奥迪、戴姆勒等传统汽车制造商，三是德国Lilium、Velocopter，美国Kitty Hawk、Archer、Joby，英国Vertical、VRCO等创新型企业。其中，美国Joby作为全球首个获准进行空中出租车服务的飞行汽车企业，已取得美国联邦航空管理局的135部航空承运人证书，计划2025年正式商业运行，并成为2025年大阪·关西世博会的“空中飞行汽车”运营商。整体来看，全球低空经济产业正处于发展初期，国外企业已开始陆续量产，计划2025年左右开展商业化示范运营。

我国初创企业积极布局，加速飞行汽车产业发展。亿航智能是全球首个城市空中交通行业的上市公司，其EH216-S型航空器获得全球首个无人驾驶飞行器“三证”，即型号合格证、生产许可证和标准适航证。目前，EH216-S无人驾驶载人航空器已实现量产应用，2024年上半年出货量超过60架；广汽集团于2021年开始探索布局立体交通商业模式，其陆空两栖多



旋翼构架飞行汽车“广汽 GOVE”已于 2023 年 6 月实现首飞，规划 2025 年启动飞行汽车示范运行，2027 年在粤港澳大湾区 2~3 座城市实现全链条立体智慧出行服务；吉利旗下沃飞长空开发的首款“飞行汽车”AE200 电动垂直起降航空器，也在 2024 年 6 月完成首次公开飞行，且与部分航空企业签订采购协议；小鹏汽车旗下的小鹏汇天已推出旅航者 T1、旅航者 X2 等机型，其“陆地航母”分体式飞行汽车正在进行适航审定。

飞行汽车与低空创投领域热度较高，企业和资本积极布局。自 2022 年起，全国低空经济相关投融资规模突破百亿元，创投事件突破百起。2024 年全年，国内已有超过 15 家飞行汽车厂商获得投融资，其中至少 8 家主机厂进入 A 轮及以上融资。其中，沃兰特航空、时的科技、小鹏汇天、沃飞长空、峰飞航空、零重力飞机工业等头部企业融资表现突出，单家企业全年融资轮次最高达 6 次（如沃兰特航空），单笔融资金额最高达 1.5 亿美元（小鹏汇天 B1 轮）。融资轮次集中于 B 轮与 Pre-B 轮，资本覆盖多旋翼、倾转旋翼等多种技术路线，并呈现地方国资与产业资本协同布局的特征。

（四）应用端：部分场景应用加速落地，未来由商运逐步向个人消费延伸

我国飞行汽车产业正通过多元化场景探索实现技术验证与市场培育。目前，飞行汽车的应用场景主要集中在旅游观光和应急救援领域。旅游观光方面，一些景区利用飞行汽车开展空中游览项目，为游客提供独特的旅游体验。在应急救援领域，飞行汽车能够快速抵达受灾现场，运送救援人员和物资，发挥了重要作用。卓翼智能 ZTX260 型系列无人机成功应用于森林火灾扑救，三亚、成都等地低空旅游航线接待量突破 10 万人次。物流配送领域已形成常态化商业运营，亿航智能 EH216-S 型飞行器 2024 年累计完成超 5 万架次货物运输，运输效率较传统地面物流提升 40%。技术验证场景覆盖城市通勤、城际运输及特种作业，小鹏汇天“陆地航母”完成广州 CBD 核心区试飞，广汽 GOVE 复合翼飞行器验证 150 公里城际通勤能力，清华大学研发的智能载人飞行汽车应用于野生动物勘探。



未来，飞行汽车的应用场景将遵循“先B端后C端”的分阶段路径进一步拓展，主要从B端商业用途切入，并分阶段由试点示范逐步向全社会区域商业化推广。2025~2027年聚焦B端商业化，重点发展城市通勤接驳、低空物流网络与应急保障体系。飞行汽车可应用于城市物流配送、高端商务出行、医疗急救转运等领域。在城市物流配送中，飞行汽车能够避开地面交通拥堵，实现快速送货上门，提高物流配送效率。粤港澳大湾区计划2025年启动“空中快线”示范运行，2027年构建全空间无人立体出行体系；京东、顺丰等企业布局县级无人机配送，2026年实现生鲜冷链2小时送达。在高端商务出行方面，为商务人士提供高效、便捷的出行方式，节省时间成本。在医疗急救转运中，飞行汽车可以快速将患者送往医院，提高救治成功率，国家空中应急救援网络计划于2025年前完成31个省级行政区部署。2028年后逐步向C端渗透，通过分时租赁、个性化出行及空中文旅消费培育市场，2030年超一线城市实现每5平方公里覆盖1个智能起降场，2035年形成千亿级空中文旅市场。

市场规模方面，根据研究机构的数据预测，未来飞行汽车市场规模将呈现爆发式增长。据赛迪研究院预测，中国低空经济市场规模将于2026年突破万亿元，其中飞行汽车将带动材料、电子、航空等产业链协同发展，并在应急救援、物流配送等领域创造社会价值。据摩根士丹利预测，2040年全球飞行汽车市场规模将达1.5万亿美元。客运领域2030年飞行汽车保有量将超过5000架，2050年城际空中交通需求与高铁相当；物流市场2035年规模达5000亿元，覆盖80%的县域配送；作业市场2030年形成千亿级规模，作业效率提升60%以上。

三 主要问题

飞行汽车作为一种新型交通和运输方式，融合了汽车与航空器的特点，具备垂直起降、空中飞行和地面行驶等多重功能，已成为解决未来交通拥堵问题的重要路径。然而，当前产业定义模糊、商业模式不清晰、政策标准不完善等问题仍较为突出。



（一）产品技术：产品定义尚不明确，技术水平有待提升

目前，飞行汽车产业仍然处在发展早期，离不开政策法规的支持和引导。然而，官方暂未给出明确的定义，飞行汽车产品仍然按照传统通航产业进行管理，难以建立专门的支持政策体系。此外，随着飞行汽车产业的快速发展，管理方式的不适应也愈发明显，飞行汽车的进一步规模化推广受到制约，产业进入无序摸索的阶段。

从技术看，飞行汽车产业仍处于多技术路线并行探索阶段，产品仍以分体式设计、多旋翼或复合翼构型为主，技术水平难以满足实际需求。例如，分体式设计（如小鹏“陆地航母”）虽解决起降场地限制问题，但模块对接精度需控制在毫米级，对传感器与控制系统要求极高，快速的分离与结合仍存在技术挑战。多旋翼和复合翼路线，产品实际航程大多低于 80 公里，部分产品甚至不足 20 公里，远达不到实际需求。此外，飞行汽车运行涉及的智能驾驶技术、智慧管控技术还处于探索阶段，难以支撑飞行汽车规模化运行。

（二）商业推广：商业模式仍不清晰，推广应用面临挑战

飞行汽车仍不具备可行的商业模式。一是飞行汽车制造成本目前仍然较高，叠加高维护成本与人员培训成本等因素，使得大多数消费者望而却步。此外，城市空中交通的基础设施建设和运营等均涉及较大投资，分摊后进一步推高成本。二是飞行汽车产业应用仍无成熟稳定的盈利模式，B 端应用盈利模式单一，C 端市场受高成本与保险缺失限制，大多推出产品并不贴合实际需求。三是城市空中交通的运行频次较现有直升机要密集很多，一旦出现事故还会对地面交通造成影响，甚至对地面人员的生命安全造成威胁，人们对出行便利的需要和出行安全的平衡点尚未可知，当前公众的认知和接受程度仍然有待提升。

飞行汽车仍不具备推广应用的条件。一是我国的空域管理权分散于军方与民航部门，管理协调难度大，导致低空航路建设及规划较慢。据统计，我



国能够实现全年持续稳定运行的通用航空线路不足 10%，其中能够给飞行汽车使用的更少。二是暂无全国统一的低空飞行管理平台，低空飞行审批流程复杂，且难以准确控制交通流量。三是低空划设、信息化构建、飞行汽车与地面交通的协同管理等有待突破，空管服务保障模式等仍需进一步明确，相关保障服务功能亟待加强。

（三）政策标准：管理体系尚不适应，测试体系有待完善

飞行汽车作为融合陆空双重属性的新型交通工具，其政策管理体系面临传统交通与航空管理的双重挑战。当前，全球范围内尚未形成统一的行业管理框架，中国虽已将低空经济纳入新质生产力范畴，但管理和协同能力仍较薄弱。例如，现阶段政策法规大多基于传统汽车和航空领域制定，如适航认证沿用传统航空器标准，导致飞行汽车审定周期长达 3 年，远超产品研发周期，各项规章制度无法完全适用于飞行汽车这一新兴产业。

飞行汽车的检测认证涉及动力系统、结构设计、通信协议等多领域，其技术复杂性导致标准体系和检测认证体系建设严重滞后。一是现有标准体系呈现碎片化特征，未能完全覆盖各个领域。如飞行汽车动力电池能量密度要求达到 400Wh/kg，且在起飞和降落过程中需要高功率放电，目前缺乏针对相关产品的测试标准。飞行汽车飞行体和陆行体安全要求存在矛盾，暂无针对整个飞行汽车的安全标准，如飞行体更专注轻量化，保证更长的巡航时间，而陆行体更加注重安全，需要在一定程度上堆料。二是飞行汽车作为新型飞行器，技术新颖且复杂，现有飞行器或汽车的测试方法和认证体系并不适用。比如，测试方法方面，飞行汽车无法完全依照汽车标准的要求设计，也缺乏可直接采用的民用航空器测试方法，需要建立新的测试方法和安全要求。

四 发展建议

当前，飞行汽车的发展仍处于初期探索阶段，尚未实现“从 0 到 1”的



跨越，起步发展应该坚持积极稳妥的原则，以安全为底线，以商业化为导向，加强技术攻关、探索商业模式、完善管理政策。

（一）明确战略发展路径，加强关键技术攻关

明确飞行汽车的定义和分类，统筹推进产业发展。一是制定飞行汽车产业发展行动方案，明确其作为未来交通体系重要组成部分的主要定位、发展目标、重点任务和实施步骤，形成“近期突破关键技术—中期完善产业生态—远期构建交通新范式”的三阶段发展路径。二是统筹制定产业发展路线图，重点围绕技术研发、基础设施、市场培育等关键领域进行系统布局，制定覆盖全产业链的中长期发展规划，明确技术突破、场景应用、生态构建的阶段性目标，强化政策引导与资源配置的协同性。三是聚焦低空空域管理、产品属性界定等核心问题，建立跨部门协同机制与统一的行业管理体系，明确各部门的职责分工，避免管理重叠和管理空白。

构建产业融合创新生态，急用先行突破关键技术。一是推动构建“政产学研用”深度融合的创新生态，组建跨行业、跨领域的技术攻关联合体，集中力量突破能源动力、智能驾驶、安全适航等关键技术瓶颈。二是加强共性技术平台建设，完善试验验证、检测认证等基础设施，提升技术成果转化效率，促进跨领域技术转移，形成协同创新的良性生态。三是加快构建兼容航空与道路交通标准的融合性技术体系，推动国际标准制定话语权建设，为产品全球化推广奠定基础。四是鼓励产业链上下游企业深化协同创新，通过技术共享、产能协作降低研发成本，形成产业集群效应，加速核心技术国产化进程。

（二）探索商业可行模式，推动试点示范应用

探索建立明确清晰的商业模式。一是通过技术创新、国产化替代、规模化等路径降低飞行汽车的制造成本。研究建立飞行汽车保险，降低使用维护成本。鼓励与高校在教学研究、人才培养、专业培训等方面加强协同，培养更多的低空领域专业人才。国家、地方政府和社会资本形成协同效应，推动



完善基础设施和加强运营管理。二是引导具备条件的城市开通市内和城际低空客运航线，优先在交通拥堵治理、应急救援、海岛物流等实际场景中应用，建立清晰稳定的盈利模式。三是构建产业协同发展生态，促进金融资本、数据资源、应用场景等要素的高效整合，形成良性循环的产业生态圈，同时加强宣传，提高公众对飞行汽车的认知度和接受度。

加快推动试点示范应用。一是加快低空交通网络的规划，构建适用于飞行汽车的航路航线，加快形成服务省际、城际、城市、城乡的“干—支—末”航线网络。二是加快建立全国统一的低空飞行管理平台，基于大数据挖掘开发智能化模块，提升低空飞行申请审批、调度控制的智能化水平和精准性，切实提高运营管理效率。三是建立健全低空安全保障机制，提升低空空域导航、通信、监视等管理水平，形成全过程、可追溯的安全监管体系，并加强与地面交通的协调。

（三）完善制度保障体系，健全检测认证标准

建立健全飞行汽车行业管理机制。一是强化理念创新，加快建立规范型激励式新型监管体系，科学把握政府监管的定位、类型、方式，统筹激励式促进型监管和底线式规范型监管，探索建立以规范为底线、以激励为导向，与飞行汽车发展规律和特征相适应的新型监管体系，尤其加强适航审定体系和能力建设，缩短飞行汽车的适航审定周期。

加快完善飞行汽车的测试标准，建立高效的检测认证体系。一是鼓励飞行汽车产业链上下游企业与高校、科研机构组建重点实验室、技术创新中心和企业技术中心等加强协同，建立飞行汽车技术标准框架或路线图，按照急用先行的原则加快完善测试标准。二是借鉴新能源汽车检测认证体系，授权相关检测认证机构，在适航审定环节支撑开展认证工作，提高认证效率。